

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 종기(腫氣): 피부의 털구멍 따위로 화농성 균이 들어가서 생기는 염증.

유의어: 부스럼

예문: 아이의 목덜미에 작은 종기가 생겨 병원을 찾았다.

2. 패혈성(敗血性): 세균이 혈액 속에 들어가 중독을 일으키거나 전신에 염증 반응을 일으키는 성질.

예문: 작은 상처라도 방치하면 패혈성 감염으로 이어질 수 있다.

3. 집락(集落): 한 곳에 모여서 자라는 박테리아나 사상균 따위의 덩어리.

유의어: 군집(群集), 군락(群落)

예문: 연구원은 배지 위에 형성된 세균 집락을 현미경으로 관찰했다.

4. 채취(採取)하다: 연구나 조사에 필요한 것을 찾거나 받아서 얻는 행위.

유의어: 채집(採集)하다

예문: 과학자는 동굴 벽에서 광물 시료를 채취했다.

5. 저해(沮害)하다: 막아서 못 하도록 해치는 행위.

유의어: 방해(妨害)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 지나친 규제는 기업의 혁신 활동을 저해한다.

6. 희석(稀釋)하다: 용액에 물이나 다른 용매를 더하여 농도를 묽게 하는 행위.

반의어: 농축(濃縮)하다

예문: 원액을 물에 적당히 희석하여 사용했다.

7. 제제(製劑): 약품을 치료 목적에 따라 조제한 것.

유의어: 약제(藥劑)

예문: 새로 개발된 제제가 임상 시험을 통과했다.

8. 진척(進陟): 일이 목적인 방향으로 진행되어 감.

유의어: 진전(進展), 진행(進行)

반의어: 정체(停滯)

예문: 협상은 좀처럼 진척을 보이지 못하고 공전했다.

9. 각광(脚光): 사회적 관심이나 흥미.

유의어: 주목(注目)

예문: 친환경 에너지 산업이 차세대 유망 분야로 각광을 받고 있다.

10. 미약(微弱)하다: 미미하고 약한 상태.

유의어: 미미(微微)하다

반의어: 강력(強力)하다

예문: 환자의 맥박이 미약하여 의료진을 긴장시켰다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

11. 유례(類例): 같거나 비슷한 예. 또는 이전부터 있었던 사례.

유의어: 선례(先例), 전례(前例)

예문: 이번 한파는 기록상 유례를 찾기 어려울 만큼 혹독했다.

12. 정제(精製)하다: 물질에 섞인 불순물을 없애 그 물질을 더 순수하게 하는 행위.

유의어: 정련(精鍊)하다

예문: 원유를 정제하여 휘발유와 경유를 얻는다.

13. 오한(惡寒): 몸이 오슬오슬 춥고 떨리는 증상.

유의어: 한기(寒氣)

예문: 독감에 걸려 오한이 나고 온몸이 쭈뼛다.

14. 상용화(商用化)하다: 물품 따위를 일상적으로 쓰게 되거나 쓰이게 하는 행위.

예문: 전기 자동차가 빠른 속도로 상용화하고 있다.

15. 상이(相異)하다: 서로 다른 상태.

유의어: 판이(判異)하다

반의어: 동일(同一)하다

예문: 두 기업의 경영 방식은 상이하여 비교하기 어려웠다.

16. 임의(任意): 일정한 기준이나 원칙 없이 하고 싶은 대로 함.

유의어: 자의(恣意)

예문: 담당자가 임의로 규정을 바꾸어 논란이 일었다.

17. 삼투압(滲透壓): 농도가 다른 두 액체를 반투막으로 막아 놓았을 때, 용질의 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 용매가 옮겨 가는 현상에서 반투막이 받는 압력.

예문: 식물은 삼투압을 이용해 뿌리로 물을 흡수한다.

18. 저지(沮止)하다: 막아서 못하게 하는 행위.

유의어: 차단(遮斷)하다, 방지(防止)하다

반의어: 허용(許容)하다

예문: 경찰이 시위대의 도로 진입을 저지하였다.

19. 염료(染料): 옷감 따위에 빛깔을 들이는 물질.

유의어: 물감

예문: 장인은 쪽풀에서 추출한 천연 염료로 옷감을 물들였다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
(가)	
1) 과학사에서 의도하지 않은 상태에서 탐구 목적과는 관계없이 우연적으로 이루어진 발견이 엄청난 의미를 가지고 있음이 드러났을 때 그 발견을 세런디피티(serendipity)라고 한다. ㉠대표적인 세런디피티로 플레밍의 페니실린 발견을 들 수 있다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 과학사에서 의도하지 않은 상태에서 _____과 관계없이 _____으로 이루어진 발견이 _____를 가지고 있음이 드러난 발견. • 2 대표적인 세런디피티 : _____의 _____. -(예시) 중심 내용 _____ _____
2) 1928년에 영국의 세균학자 플레밍은 종기, 패혈성 질병, 폐렴 등의 질병을 일으키는 포도상 구균의 특성에 지적 호기심을 느꼈다. 그는 실험실에서 배양 접시에 담긴 고체 영양 젤리 위에 환자의 증기에서 뽑아낸 포도상 구균을 배양했다. 그해 여름휴가를 다녀온 플레밍은 휴가 기간 방치되었던 배양 접시들을 살펴보다가 우연히 푸른곰팡이가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균의 집락이 파괴되어 있는 것을 발견했다. 플레밍은 그 곰팡이의 일부를 ㉡채취해 영양액이 담긴 플라스크에서 대량으로 배양한 후 푸른곰팡이를 배양한 영양액을 조금 채취해 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨렸더니 예상대로 푸른곰팡이 배양액이 포도상 구균의 배양을 저해함을 확인했다. 그는 다른 병원성 박테리아를 대상으로 실험을 확대했고 다수의 박테리아에서 푸른곰팡이가 저해 효과가 있음을 확인했다. 그는 박테리아를 죽이는 곰팡이 액의 성분을 푸른곰팡이(penicillium)의 이름을 따서 '페니실린'이라고 불렀다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 플레밍의 초기 연구 대상(1928년) : 종기, 패혈성 질병, 폐렴 등 질병을 일으키는 _____의 특성. • 2 실험 과정 : 배양 접시의 _____ 위에 환자의 증기에서 뽑아낸 포도상 구균을 _____함. • 3 우연한 발견 : 휴가 후 돌아와 보니 _____가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균 _____이 _____되어 있음을 관찰. -(세런디피티의 계기) • 4 검증 실험 : 곰팡이를 채취해 _____한 후 그 _____을 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨려 _____효과를 확인함. • 5 실험 확대 : 다수의 _____에서도 _____가 있음을 확인함. • 6 명명 : 곰팡이 액의 성분을 _____의 이름을 따서 _____이라 부름. 중심 내용 _____ _____
3) 플레밍은 페니실린의 특성에 대한 연구를 수행했고, 800배로 ㉢희석한 곰팡이 액이 여전히 박테리아를 죽이는 효과를 유지	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
함을 확인했다. 또한 페니실린은 사람의 백혈구를 파괴하지 않았으며 토끼와 생쥐에게도 독성을 보이지 않았다. 그는 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 것을 인식했다. 그러나 플레밍은 페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다는 점 때문에 연구를 더 진척시키지 않았다. 게다가 당시의 감염병을 해결하기 위해 백신을 활용하는 것이 각광을 받았기에 의약계에서도 항박테리아 제제를 개발하려는 동기가 미약하였다. 나중에 유례없이 극적으로 수많은 생명을 구할 약제가 그 가치를 인정받지 못하고 잊힌 것이었다.	• 1 페니실린의 특성 확인 : _____로 희석한 곰팡이 액도 박테리아를 죽이는 효과를 ____함. • 2 무해성 확인 : _____를 파괴하지 않고, _____에게도 _____을 보이지 않음. • 3 플레밍의 인식 : 페니실린이 _____로서 _____이 큼을 인식함. • 4 플레밍의 연구 중단 이유 -(원인) -5 내적 요인 : 페니실린이 _____하고 박테리아를 죽이는 데 _____음. -6 외적 요인 : 당시 감염병 해결 수단으로 _____이 각광을 받아 _____개발 동기가 _____하였음. • 7 결과 : 수많은 생명을 구할 약제가 _____.(결과) 중심 내용 _____
4) 페니실린이 상용화되어 많은 사람들의 생명을 구하는 기적의 의약품이 되는 데에는 영국의 병리학자 플로리의 공이 결정적이었다. 플로리는 1935년 생화학자인 체인과 함께 항박테리아 제제를 연구하면서 페니실린에도 관심을 가졌다. 그즈음 히틀리도 그들의 연구에 합류했다. 플로리는 자신의 기관에서는 페니실린 연구를 위한 충분한 지원을 받지 못하자 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청했고 성공적으로 지원을 받아 냈다. ⑥플로리 연구 팀은 점차 더 정제된 페니실린을 얻게 되었고 그것을 통해 페니실린의 치료 효과를 더욱 확신하게 되었다. 그들은 8마리의 생쥐에게 치명적인 박테리아를 주입했고 그중 4마리에게만 페니실린을 주사했다. 그 결과, 페니실린을 맞은 4마리만 목숨을 구했다. 이로써 페니실린은 살아 있는 동물의 박테리아 감염을 치료하는 데 효과가 있음이 입증되었다. 플로리 연구 팀은 페니실린이 인간에게 효과가 있는지를 ⑦확인하기 위해 생쥐에게 쓰인 양의 수천 배의 페니실린이 필요했다. 히틀리는 수백 개의 배양 접시와 그것에서 푸른곰팡이를 키울 인력을 확보하고 배양을 통해 필요한 양의 페니실린을 얻는 데 성공했다. 필요한 양을 얻은 플로리 연구 팀은 자원자에게 주입한 페니실린 제제가 고열과 오한을 일으키자 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 있음을 의심했지만 곧 그것은 페니실린에 섞여 들어간 불순물 때문임이 밝혀졌다. 플로리 연구 팀은 화학자 에이브러햄의 도움을 받아 간단한 방법으로 불순물을 제거한 페니실린 제제를 자원자에게 다시 주입하였고 결국 페니실린은 무해함이 밝혀졌다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 페니실린 상용화의 결정적 인물 : 영국의 병리학자 _____. • 2 플로리 연구 팀의 구성 : 플로리, 생화학자 _____(1935년), _____가 합류함. • 3 연구 자금 확보 : _____가 자신의 기관에서 지원을 받지 못해 미국의 _____에 자금을 요청해 지원을 받음. • 4 정제 성과 : 점차 더 _____ 페니실린을 얻어 _____를 확신함. • 5 생쥐 실험과 입증 : 치명적 박테리아를 주입한 _____중 페니실린을 맞은 _____만 생존 → 살아 있는 동물의 _____치료 효과 입증. -(결과) • 6 인체 적용 준비 : 생쥐에게 쓰인 양의 _____분량이 필요 → _____가 수백 개의 배양 접시와 인력을 확보해 대량 배양 성공. • 7 자원자 실험에서의 문제와 해결 -(문제 제기) -8 문제 : 제제가 _____을 일으킴. -9 원인 : 페니실린에 섞인 _____때문임이 밝혀짐. -(원인) -10 해결 : 화학자 _____의 도움으로 _____한 제제를 재주입하여 _____이 밝혀짐. -(답변) 중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
5) 페니실린을 상용화하기 위해서는 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술이 필요했다. 플로리와 히틀리는 1941년 미국으로 건너가서 미국 농무성 소속의 북부 지역 연구소의 도움을 받아 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술을 개발했다. 일리노이주 피오리아에 있는 이 연구소는 곧 옥수수 침지액을 활용하여 대량으로 푸른곰팡이를 배양하는 기술을 개발했고 칸탈로프 멜론에서 플레밍이 발견한 것보다 약 200배나 많은 페니실린을 생산할 수 있는 새로운 종류의 푸른곰팡이도 발견하였다. 이렇게 생산된 페니실린이 제2차 세계 대전 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 탁월한 효과가 있음이 입증되자 이후 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다.	5) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 상용화의 조건 : 푸른곰팡이의 _____이 필요함. • 2 대량 배양 기술 개발(1941년) : 플로리와 히틀리가 미국의 _____의 도움으로 기술 개발. -3 구체적 성과 : _____ 활용 기술 개발, _____에서 플레밍 발견의 약 _____ 페니실린 생산이 가능한 새 푸른곰팡이 발견. -(부연) • 4 상용화 완성 : _____ 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 _____가 입증 → 이후 _____에서 생산됨. -(결과) 중심 내용
(나)	
1) 페니실린은 <그림>과 같은 화학 구조를 갖는 항생제인데, 사각형 모양의 베타-락탐(β-lactam)을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O의 구조를 갖는 곁사슬이 핵심 구조이다. 베타-락탐은 3개의 탄소 원자(C)와 1개의 질소 원자(N)로 이루어진 4원자 고리로 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다. R 부분이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 페니실린의 변형체들이 존재하며, 이 변형체들은 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 페니실린의 핵심 구조 : 사각형 모양의 _____을 포함하는 _____ + R-C=O 구조의 _____. • 2 베타-락탐의 구조 : _____와 _____로 이루어진 _____. -3 공통성 : _____에 공통적으로 존재함. -(부연) • 4 페니실린의 변형체 : _____이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 변형체들이 존재함. -5 효능 차이 : 변형체들은 _____에 대해 효능이 있음. -(결과) 중심 내용

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
2) 페니실린은 동물 세포와 박테리아 세포의 차이를 민감하게 식별한다. 페니실린이 박테리아는 공격하지만 동물 세포는 공격하지 않는 이유는, 페니실린이 박테리아가 세포벽을 만드는 능력을 억제하기 때문이다. 페니실린의 베타-락탐은 박테리아의 세포벽을 구성하는 주요 성분인 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할을 하는 펩타이드 전이 효소, 즉 트랜스펩티데이스와 임의로 결합하여 박테리아의 세포벽을 약화시킨다. 세포벽은 박테리아가 자신의 표면을 감싸서 손상으로부터 자신을 보호하는 구조물이므로 그런 세포벽이 없는 사람이나 다른 동물의 세포에는 페니실린이 아무 손상을 일으키지 않는다. 박테리아의 세포벽은 식물 세포와 마찬가지로 세포 모양을 유지하고 세포를 보호한다. 그러나 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없는 반면 박테리아의 세포벽은 펩티도글리칸과 지질, 다당류로 구성되어 있다. 페니실린에 의해 펩티도글리칸의 합성을 방해받은 박테리아의 세포벽은 삼투압 변화를 견디지 못하고 터져 세포에서 내용물이 밖으로 나오게 되고 결국 박테리아는 죽게 된다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 페니실린의 선택성 : _____와 _____의 차이를 민감하게 식별함. • 2 박테리아만 공격하는 이유 : 페니실린이 박테리아가 _____을 _____하기 때문. -(원인) • 3 작용 기전 : 페니실린의 _____이 _____(펩타이드 전이 효소)와 _____ → _____ 형성 방해 → 세포벽 _____. • 4 동물 세포에 무해한 이유 : 사람·동물 세포에는 _____이 없어 손상이 일어나지 않음. -(원인) • 5 박테리아 세포벽 vs 식물 세포벽의 성분 비교 -(대비) -6 식물 세포벽 : 주성분이 _____ → _____이 없음. -7 박테리아 세포벽 : _____+_____+_____로 구성됨. • 8 박테리아 사멸 과정 : _____ → 세포벽이 _____를 견디지 못해 _____ → 내용물 유출 → 박테리아 사멸. -(결과) 중심 내용 _____ _____
3) 페니실린이 효과가 없는 박테리아가 있는데 그람 음성균이 대표적이다. 박테리아를 염색하는 대표적인 방법인 그람 염색법으로 박테리아를 염색할 때, 펩티도글리칸층이 두꺼운 그람 양성균은 보라색으로 염색되는 반면, 펩티도글리칸층이 상대적으로 얇은 그람 음성균은 붉은색으로 염색된다. 세포벽의 펩티도글리칸층의 두께가 그람 양성균은 약 20~80nm이며, 그람 음성균은 약 7~8nm이다. 펩티도글리칸층이 얇은데도 그람 음성균이 그람 양성균과 달리 페니실린에 죽지 않는 것은 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문이다. 그람 음성균은 세포벽 바깥에 외막이 있어서 항생제, 염료 및 계면 활성제로부터 세포벽의 손상을 막기 때문에 페니실린에 노출되어도 세포벽을 유지할 수 있다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 페니실린이 효과가 없는 대표 박테리아 : _____. • 2 그람 염색법에 의한 구분 -(대비) -3 그람 양성균 : 펩티도글리칸층이 _____ → _____으로 염색(약 _____). -4 그람 음성균 : 펩티도글리칸층이 _____ → _____으로 염색(약 _____). • 5 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 이유 : 그람 양성균에 없는 _____가 있기 때문. -(원인) • 6 외막의 기능 : 세포벽 바깥에서 _____, _____로부터 세포벽 손상을 막음 → 페니실린에 노출되어도 세포벽 유지. -(결과) 중심 내용 _____ _____

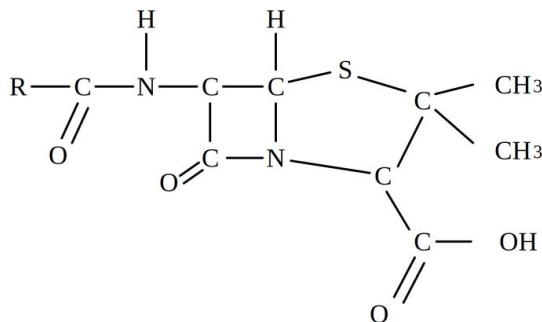
2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
	▶글의 주제 :

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

과학사에서 탐구 목적과 관계없이 우연적으로 이루어진 엄청난 발견인 _____의 대표적 사례가 플레밍의 _____이다. _____ 플레밍은 포도상 구균을 배양하던 중 휴가 후 돌아와 _____ 주변의 포도상 구균 집락이 파괴된 것을 관찰하고, 검증 실험을 통해 곰팡이 배양액이 박테리아 배양을 _____함을 확인하여 그 성분을 페니실린이라 명명하였다. 플레밍은 페니실린이 사람·동물 세포에 무해하고 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 점을 인식했지만, 약제의 _____과 당시 _____ 중심의 의약 풍토 때문에 연구를 진척시키지 못하였다. 이후 영국의 병리학자 _____가 체인, 히틀리와 함께 연구 팀을 꾸려 록펠러 재단의 자금 지원을 받아 더 _____ 페니실린을 얻고, _____으로 동물에서의 치료 효과를 입증한 뒤 화학자 에이브러햄의 도움으로 _____을 제거하여 인체 무해성까지 확인하였다. 상용화를 위해 미국 농무성 북부 지역 연구소의 협력으로 _____을 활용한 대량 배양 기술이 개발되었고, _____ 중 탁월한 치료 효과가 입증되면서 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다. 화학 구조 면에서 페니실린은 사각형 _____을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O 구조의 곁사슬로 이루어진 항생제이며, 베타-락탐은 3개의 탄소와 1개의 질소 원자로 된 _____이고 R 부분의 변화에 따라 효능이 다른 변형체들이 존재한다. 작용 기전 면에서 페니실린의 베타-락탐은 박테리아 세포벽의 주요 성분인 _____의 합성을 돕는 효소 _____와 결합하여 세포벽 합성을 방해하고, 이로 인해 세포벽이 _____변화를 견디지 못하고 터져 박테리아가 죽게 되지만, 세포벽이 없는 동물 세포에는 아무 영향을 주지 않는다. 다만 _____은 펩티도글리칸층이 얇음에도 세포벽 바깥에 _____구조가 있어 항생제로부터 세포벽을 보호하기 때문에 페니실린에 죽지 않는다.

▲ 페니실린의 화학 구조 <그림>



[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

과학사에서 탐구 목적과는 _____ 우연히 이루어진 발견이 뒷날 엄청난 의미를 지닌 것으로 드러났을 때 그 발견을 부르는 말이다. 연구자가 의도하지 않은 _____의 순간이 과학사적 전환점이 될 수 있음을 보여 주는 개념으로, 플레밍이 _____ 집락을 파괴한 푸른곰팡이를 관찰하여 페니실린을 발견한 일이 그 대표적 사례이다.

포인트 2. _____

푸른곰팡이(*penicillium*)의 배양액에서 얻어진 _____로, 박테리아를 죽이는 효과가 있으면서도 사람의 _____나 동물 세포에는 독성을 보이지 않는 특성을 지닌다. 불안정성과 시대적 여건으로 플레밍 당대에는 상용화되지 못했으나, 플로리 연구 팀의 _____ 기술과 미국 연구소의 대량 배양 기술이 결합되면서 제2차 세계 대전기 이후 전 세계에서 생산되는 기적의 의약품으로 자리 잡았다.

포인트 3. _____

페니실린은 사각형 모양의 _____을 포함하는 페니실린 핵과 $R-C=O$ 구조의 _____로 이루어진다. 베타-락탐은 _____와 _____로 이루어진 4원자 고리로, 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다. 결사슬의 R 부분이 어떤 구조를 취하느냐에 따라 성질과 효능이 다른 _____들이 생기고, 이들은 서로 다른 종류의 박테리아에 효능을 발휘한다.

포인트 4. _____

펩티도글리칸은 박테리아 세포벽을 구성하는 _____이다. 박테리아 세포에서 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할은 펩타이드 전이 효소, 즉 _____가 맡는다. 페니실린의 베타-락탐이 이 효소와 _____하면 펩티도글리칸 합성이 방해받아 세포벽이 약화되고, 세포벽이 _____변화를 저지하지 못하고 터지면서 박테리아는 죽게 된다. 식물 세포의 세포벽은 주성분이 _____여서 펩티도글리칸이 없으므로 페니실린의 영향을 받지 않는다.

포인트 5. _____

그람 염색법은 박테리아를 염색하여 구분하는 대표적 방법으로, 염색 결과 _____으로 염색되는 박테리아를 그람 양성균, _____으로 염색되는 박테리아를 그람 음성균이라 한다. 그람 양성균은 펩티도글리칸층이 약 _____로 두껍고, 그람 음성균은 약 _____로 얇다. 층이 얇은데도 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 것은, 세포벽 바깥에 _____구조가 있어 항생제, 염료, 계면 활성제로부터 세포벽 손상을 차단하기 때문이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 페니실린의 발견과 상용화 과정 — 순서형

단계	시기 / 주체	내용	결과 / 의의
①	1928년 / _____	휴가 후 _____ 주변 포도상 구균 _____ 관찰	페니실린 _____, 항균 효과 확인
②	플레밍	특성 연구 / 사람·동물에 _____ 확인	제제의 _____ + _____ 중심 품토 → 연구 _____
③	1935년~ / _____	_____ 지원 → 정제된 페니실린, _____	_____ 치료 효과 입증
④	_____	수백 개의 배양 접시와 인력을 확보 → _____ 성공	자원자 실험을 위한 _____
⑤	화학자 _____	자원자 고열·오한 원인인 _____ → 제제 재주입	_____ 입증
⑥	1941년 / 미국 _____	_____ 활용 대량 배양, 고 생산성 푸른곰팡이 발견	_____ 중 효과 입증 → _____ 생산

포인트 2. 페니실린의 화학 구조 — 분류형

페니실린 핵	사각형 모양의 _____을 포함. 베타-락탐은 _____와 _____로 이루어진 _____. 베타-락탐 계열 항생제에 공통으로 존재.
결사슬	_____ 구조. _____이 변함에 따라 성질·효능이 다른 _____가 생기며, 상이한 박테리아에 효능을 발휘함.

포인트 3. 페니실린의 작용 기전 — 과정형

페니실린의 _____	→	_____와 임의로 결합	→	_____ 합성 방해
세포벽 _____	→	_____ 변화 저지 실패 → 터짐	→	내용물 유출 → _____

※ 동물·사람 세포는 _____이 없어 무해 / 식물 세포벽은 주성분이 _____여서 펩티도글리칸이 없음.

포인트 4. 그람 양성균과 그람 음성균의 비교 — 비교형

구분	그람 양성균	그람 음성균
염색 색	_____	_____
펩티도글리칸층 두께	약 _____ (두꺼움)	약 _____ (얇음)
외막 구조	_____	_____ (세포벽 바깥)
페니실린에 대한 반응	펩티도글리칸 합성이 _____ → 죽음	외막이 _____로부터 세포벽 보호 → 죽지 않음

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
(가)	
1) 과학사에서 의도하지 않은 상태에서 탐구 목적과는 관계없이 우연적으로 이루어진 발견이 엄청난 의미를 가지고 있음이 드러났을 때 그 발견을 세런디피티(serendipity)라고 한다.(세런디피티의 개념) ㉠대표적인 세런디피티로 플레밍의 페니실린 발견을 들 수 있다.(세런디피티의 예시 제시)	1) 중심어(구) <u>세런디피티, 페니실린 발견</u> 문장 독해 • 1 <u>세런디피티</u>의 개념 : 과학사에서 의도하지 않은 상태에서 <u>탐구 목적</u>과 관계없이 <u>우연적</u>으로 이루어진 발견이 <u>엄청난 의미</u>를 가지고 있음이 드러난 발견. • 2 대표적인 세런디피티 : <u>플레밍의 페니실린 발견</u>. -(예시) 중심 내용 <u>세런디피티의 개념과 대표 사례인 페니실린 발견</u>
2) 1928년에 영국의 세균학자 플레밍은 종기, 패혈성 질병, 폐렴 등의 질병을 일으키는 포도상 구균의 특성에 지적 호기심을 느꼈다.(플레밍의 연구 대상과 동기) 그는 실험실에서 배양 접시에 담긴 고체 영양 젤리 위에 환자의 종기에서 뽑아낸 포도상 구균을 배양했다. 그해 여름휴가를 다녀온 플레밍은 휴가 기간 방치되었던 배양 접시들을 살펴보다가 우연히 푸른곰팡이가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균의 집락이 파괴되어 있는 것을 발견했다.(우연한 관찰 -세런디피티의 계기) 플레밍은 그 곰팡이의 일부를 ㉡채취해 영양액이 담긴 플라스크에서 대량으로 배양한 후 푸른곰팡이를 배양한 영양액을 조금 채취해 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨렸더니 예상대로 푸른곰팡이 배양액이 포도상 구균의 배양을 저해함을 확인했다.(관찰을 검증하기 위한 실험과 그 결과) 그는 다른 병원성 박테리아를 대상으로 실험을 확대했고 다수의 박테리아에서 푸른곰팡이가 저해 효과가 있음을 확인했다.(항균 효과의 일반성 확인) 그는 박테리아를 죽이는 곰팡이 액의 성분을 푸른곰팡이(penicillium)의 이름을 따서 '페니실린'이라고 불렀다.(페니실린의 명명 유래)	2) 중심어(구) <u>플레밍, 포도상 구균, 푸른곰팡이, 페니실린</u> 문장 독해 • 1 플레밍의 초기 연구 대상(1928년) : 종기, 패혈성 질병, 폐렴 등 질병을 일으키는 <u>포도상 구균</u>의 특성. • 2 실험 과정 : 배양 접시의 <u>고체 영양 젤리</u> 위에 환자의 종기에서 뽑아낸 포도상 구균을 <u>배양</u>함. • 3 우연한 발견 : 휴가 후 돌아와 보니 <u>푸른곰팡이</u>가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균 <u>집락</u>이 <u>파괴</u>되어 있음을 관찰. -(세런디피티의 계기) • 4 검증 실험 : 곰팡이를 채취해 <u>대량 배양</u>한 후 그 <u>배양액</u>을 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨려 <u>배양 저해</u> 효과를 확인함. • 5 실험 확대 : 다수의 <u>병원성 박테리아</u>에서도 <u>저해 효과</u>가 있음을 확인함. • 6 명명 : 곰팡이 액의 성분을 <u>푸른곰팡이(penicillium)</u>의 이름을 따서 '<u>페니실린</u>'이라 부름. 중심 내용 <u>플레밍의 페니실린 우연한 발견과 명명 과정</u>
3) 플레밍은 페니실린의 특성에 대한 연구를 수행했고, 800배로 ㉢희석한 곰팡이 액이 여전히 박테리아를 죽이는 효과를 유지함을 확인했다.(페니실린의 강력한 항균력 확인) 또한 페니실린은 사람의 백혈구를 파괴하지 않았으며 토끼와 생쥐에게도 독성을 보이지 않았다.(동물·인체 세포에 대한 무해성 확인) 그는 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 것을 인식했다. 그러나 플레밍은 페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다는 점 때문에 연구를	3) 중심어(구) <u>페니실린의 특성, 연구 중단</u> 문장 독해 • 1 페니실린의 특성 확인 : <u>800배</u>로 희석한 곰팡이 액도 박테리아를 죽이는 효과를 <u>유지</u>함. • 2 무해성 확인 : <u>사람의 백혈구</u>를 파괴하지 않고, <u>토끼와 생쥐</u>에게도 <u>독성</u>을 보이지 않음. • 3 플레밍의 인식 : 페니실린이 <u>항박테리아 제제</u>로서 <u>가능성</u>이 큼을 인식함.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
더 진척시키지 않았다.(연구 중단의 이유 -내적 요인) 게다가 당시에는 감염병을 해결하기 위해 백신을 활용하는 것이 각광을 받았기에 의학계에서도 항박테리아 제제를 개발하려는 동기가 미약하였다.(연구 중단의 이유 -외적 요인: 백신 중심 풍토) 나중에 유례없이 극적으로 수많은 생명을 구할 약제가 그 가치를 인정받지 못하고 잊힌 것이었다.(가치를 인정받지 못한 페니실린의 운명)	•4 플레밍의 연구 중단 이유 -(원인) -5 내적 요인 : 페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는데 즉각적이지 않음. -6 외적 요인 : 당시 감염병 해결 수단으로 백신이 각광을 받아 항박테리아 제제 개발 동기가 미약하였음. •7 결과 : 수많은 생명을 구할 약제가 가치를 인정받지 못하고 잊힘. -(결과) 중심 내용 페니실린의 유용성 확인과 연구 중단의 배경
4) 페니실린이 상용화되어 많은 사람들의 생명을 구하는 기적의 의약품이 되는 데에는 영국의 병리학자 플로리의 공이 결정적이었다.(페니실린 상용화에 결정적 역할 -플로리) 플로리는 1935년 생화학자인 체인과 함께 항박테리아 제제를 연구하면서 페니실린에도 관심을 가졌다. 그즈음 히틀리도 그들의 연구에 합류했다.(플로리 연구 팀의 구성) 플로리는 자신의 기관에서는 페니실린 연구를 위한 충분한 지원을 받지 못하자 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청했고 성공적으로 지원을 받아 냈다.(연구 자금 확보 과정) ①플로리 연구 팀은 점차 더 정제된 페니실린을 얻게 되었고 그것을 통해 페니실린의 치료 효과를 더욱 확신하게 되었다.(정제도 향상 → 치료 효과 확신) 그들은 8마리의 생쥐에게 치명적인 박테리아를 주입했고 그중 4마리에게만 페니실린을 주사했다. 그 결과, 페니실린을 맞은 4마리만 목숨을 구했다. 이로써 페니실린은 살아 있는 동물의 박테리아 감염을 치료하는 데 효과가 있음이 입증되었다.(생쥐 실험 -동물 치료 효과 입증) 플로리 연구 팀은 페니실린이 인간에게 효과가 있는지를 ②확인하기 위해 생쥐에게 쓰인 양의 수천 배의 페니실린이 필요했다. 히틀리는 수백 개의 배양 접시와 그것에서 푸른곰팡이를 키울 인력을 확보하고 배양을 통해 필요한 양의 페니실린을 얻는 데 성공했다.(히틀리의 역할 -대량 생산 인프라 확보) 필요한 양을 얻은 플로리 연구 팀은 자원자에게 주입한 페니실린 제제가 고열과 오한을 일으키자 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 있음을 의심했지만 곧 그것은 페니실린에 섞여 들어간 불순물 때문임이 밝혀졌다.(자원자 실험에서의 문제와 원인 규명 -불순물) 플로리 연구 팀은 화학자 에이브러햄의 도움을 받아 간단한 방법으로 불순물을 제거한 페니실린 제제를 자원자에게 다시 주입하였고 결국 페니실린은 무해함이 밝혀졌다.(에이브러햄의 역할 -불순물 제거 → 인체 무해성 입증)	4) 중심어(구) 플로리 연구 팀, 치료 효과, 무해함 문장 독해 •1 페니실린 상용화의 결정적 인물 : 영국의 병리학자 플로리. •2 플로리 연구 팀의 구성 : 플로리, 생화학자 체인(1935년), 히틀리가 합류함. •3 연구 자금 확보 : 플로리가 자신의 기관에서 지원을 받지 못해 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청해 지원을 받음. •4 정제 성과 : 점차 더 정제된 페니실린을 얻어 치료 효과를 확신함. •5 생쥐 실험과 입증 : 치명적 박테리아를 주입한 8마리 중 페니실린을 맞은 4마리만 생존 → 살아 있는 동물의 박테리아 감염 치료 효과 입증. -(결과) •6 인체 적용 준비 : 생쥐에게 쓰인 양의 수천 배 분량이 필요 → 히틀리가 수백 개의 배양 접시와 인력을 확보해 대량 배양 성공. •7 자원자 실험에서의 문제와 해결 -(문제 제기) -8 문제 : 제제가 고열과 오한을 일으킴. -9 원인 : 페니실린에 섞인 불순물 때문임이 밝혀짐. -(원인) -10 해결 : 화학자 에이브러햄의 도움으로 불순물을 제거한 제제를 재주입하여 무해함이 밝혀짐. -(답변) 중심 내용 플로리 연구 팀의 페니실린 치료 효과와 인체 무해성 입증
5)	5)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
페니실린을 상용화하기 위해서는 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술이 필요했다.(상용화의 전제 조건 -대량 배양 기술) 플로리와 히틀리는 1941년 미국으로 건너가서 미국 농무성 소속의 북부 지역 연구소의 도움을 받아 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술을 개발했다.(대량 배양 기술 개발 - 미국 북부 지역 연구소) 일리노이주 피오리아에 있는 이 연구소는 곧 옥수수 침지액을 활용하여 대량으로 푸른곰팡이를 배양하는 기술을 개발했고 칸탈로프 멜론에서 플레밍이 발견한 것보다 약 200배나 많은 페니실린을 생산할 수 있는 새로운 종류의 푸른곰팡이도 발견하였다.(구체적 성과 -옥수수 침지액 활용 및 고생산성 푸른곰팡이 발견) 이렇게 생산된 페니실린이 제2차 세계 대전 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 탁월한 효과가 있음이 입증되자 이후 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다.(제2차 세계 대전 중 효과 입증 → 전 세계 생산)	중심어(구) <u>대량 배양, 상용화, 전 세계 생산</u> 문장 독해 •1 상용화의 조건 : 푸른곰팡이의 <u>대량 배양 기술</u>이 필요함. •2 대량 배양 기술 개발(1941년) : 플로리와 히틀리가 미국의 <u>농무성 소속 북부 지역 연구소</u>의 도움으로 기술 개발. -3 구체적 성과 : <u>옥수수 침지액</u> 활용 기술 개발, <u>칸탈로프 멜론</u>에서 플레밍 발견의 약 <u>200배</u> 페니실린 생산이 가능한 새 푸른곰팡이 발견. -(부연) •4 상용화 완성 : <u>제2차 세계 대전</u> 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 <u>탁월한 효과</u>가 입증 → 이후 <u>전 세계</u>에서 생산됨. -(결과) 중심 내용 <u>푸른곰팡이 대량 배양 기술 개발과 페니실린의 전 세계적 상용화</u>
(나)	
1) 페니실린은 <그림>과 같은 화학 구조를 갖는 항생제인데, 사각형 모양의 베타-락탐(β-lactam)을 포함하는 페니실린 핵과 $R-C=O$의 구조를 갖는 결사슬이 핵심 구조이다.(페니실린의 핵심 구조 -페니실린 핵 + 결사슬) 베타-락탐은 3개의 탄소 원자(C)와 1개의 질소 원자(N)로 이루어진 4원자 고리로 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다.(베타-락탐의 구조 및 공통 성격) R 부분이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 페니실린의 변형체들이 ㉠존재하며, 이 변형체들은 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다.(R의 변이에 따른 변형체와 효능의 다양성)	1) 중심어(구) <u>페니실린 핵, 베타-락탐, 결사슬, 변형체</u> 문장 독해 •1 페니실린의 핵심 구조 : 사각형 모양의 <u>베타-락탐(β-lactam)</u>을 포함하는 <u>페니실린 핵</u> + $R-C=O$ 구조의 <u>결사슬</u>. •2 베타-락탐의 구조 : <u>3개의 탄소 원자(C)</u>와 <u>1개의 질소 원자(N)</u>로 이루어진 <u>4원자 고리</u>. -3 공통성 : <u>베타-락탐 계열 항생제</u>에 공통적으로 존재함. -(부연) •4 페니실린의 변형체 : <u>R 부분</u>이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 변형체들이 존재함. -5 효능 차이 : 변형체들은 <u>상이한 박테리아</u>에 대해 효능이 있음. -(결과) 중심 내용 <u>페니실린의 핵심 화학 구조와 변형체의 효능 다양성</u>
2) 페니실린은 동물 세포와 박테리아 세포의 차이를 민감하게 식별한다.(페니실린의 선택적 공격성) 페니실린이 박테리아는 공격하지만 동물 세포는 공격하지 않는 이유는, 페니실린이 박테리아가 세포벽을 만드는 능력을 억제하기 때문이다.(선택성의 이유 -세포벽 합성 억제) 페니실린의 베타-락탐은 박테리아의 세포벽을 구성하는 주요 성분인 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할을 하는 펩타이드 전이 효소, 즉 트랜스	2) 중심어(구) <u>세포벽, 펩티도글리칸, 트랜스펩티데이스, 삼투압</u> 문장 독해 •1 페니실린의 선택성 : <u>동물 세포</u>와 <u>박테리아 세포</u>의 차이를 민감하게 식별함. •2 박테리아만 공격하는 이유 : 페니실린이 박테리아가 <u>세포벽을 만드는 능력</u>을 <u>억제</u>하기 때문. -(원인) •3 작용 기전 : 페니실린의 <u>베타-락탐</u>이 <u>트랜스펩티데이스</u>

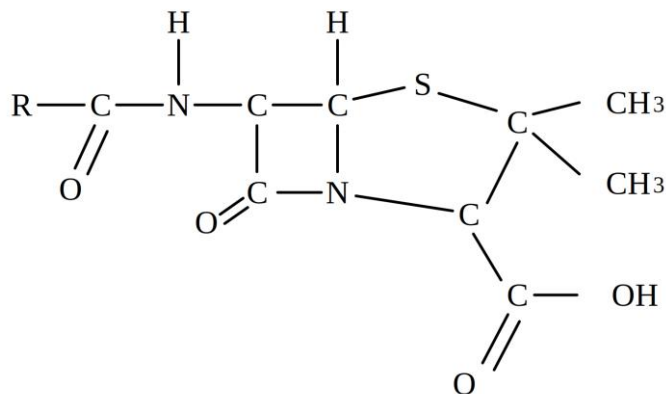
2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
펩티데이스와 임의로 결합하여 박테리아의 세포벽을 약화시킨다.(역제 기전 -베타-락탐이 트랜스펩티데이스와 결합) 세포벽은 박테리아가 자신의 표면을 감싸서 손상으로부터 자신을 보호하는 구조물이므로 그런 세포벽이 없는 사람이나 다른 동물의 세포에는 페니실린이 아무 손상을 일으키지 않는다.(이유: 동물 세포에는 세포벽이 없기 때문) 박테리아의 세포벽은 식물 세포와 마찬가지로 세포 모양을 유지하고 세포를 보호한다. 그러나 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없는 반면 박테리아의 세포벽은 펩티도글리칸과 지질, 다당류로 구성되어 있다.(식물 세포벽과 박테리아 세포벽의 성분 대비) 페니실린에 의해 펩티도글리칸의 합성을 방해받은 박테리아의 세포벽은 삼투압 변화를 견디지 못하고 터져 세포에서 내용물이 밖으로 나오게 되고 결국 박테리아는 죽게 된다.(박테리아 사멸 과정 -삼투압 견디지 실패 → 세포 파열)	(펩타이드 전이 효소)와 임의로 결합 → 펩티도글리칸 형성 방해 → 세포벽 약화. •4 동물 세포에 무해한 이유 : 사람·동물 세포에는 세포벽이 없어 손상이 일어나지 않음. -(원인) •5 박테리아 세포벽 vs 식물 세포벽의 성분 비교 -(대비) -6 식물 세포벽 : 주성분이 셀룰로스 → 펩티도글리칸이 없음. -7 박테리아 세포벽 : 펩티도글리칸+지질+다당류로 구성됨. •8 박테리아 사멸 과정 : 펩티도글리칸 합성 방해 → 세포벽이 삼투압 변화를 견디지 못해 터짐 → 내용물 유출 → 박테리아 사멸. -(결과) 중심 내용 페니실린의 작용 기전과 박테리아 선택적 사멸 과정
3) 페니실린이 효과가 없는 박테리아가 있는데 그람 음성균이 대표적이다.(페니실린의 한계 -그람 음성균) 박테리아를 염색하는 대표적인 방법인 그람 염색법으로 박테리아를 염색할 때, 펩티도글리칸층이 두꺼운 그람 양성균은 보라색으로 염색되는 반면, 펩티도글리칸층이 상대적으로 얇은 그람 음성균은 붉은색으로 염색된다.(그람 염색법에 의한 구분 -색과 펩티도글리칸층 두께) 세포벽의 펩티도글리칸층의 두께가 그람 양성균은 약 20~80nm이며, 그람 음성균은 약 7~8nm이다.(펩티도글리칸층 두께 수치 대비) 펩티도글리칸층이 얇은데도 그람 음성균이 그람 양성균과 달리 페니실린에 죽지 않는 것은 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문이다.(그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 이유 -외막 구조) 그람 음성균은 세포벽 바깥에 외막이 있어서 항생제, 염료 및 계면 활성제로부터 세포벽의 손상을 막기 때문에 페니실린에 노출되어도 세포벽을 유지할 수 있다.(외막의 기능 -세포벽 보호)	3) 중심어(구) <u>그람 음성균, 그람 양성균, 외막</u> 문장 독해 •1 페니실린이 효과가 없는 대표 박테리아 : <u>그람 음성균</u>. •2 그람 염색법에 의한 구분 -(대비) -3 그람 양성균 : 펩티도글리칸층이 두꺼움 → 보라색으로 염색(약 20~80nm). -4 그람 음성균 : 펩티도글리칸층이 얇음 → 붉은색으로 염색(약 7~8nm). •5 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 이유 : 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문. -(원인) •6 외막의 기능 : 세포벽 바깥에서 항생제, 염료, 계면 활성제로부터 세포벽 손상을 막음 → 페니실린에 노출되어도 세포벽 유지. -(결과) 중심 내용 <u>페니실린의 한계와 그람 음성균의 외막에 의한 저항성</u> ▶글의 주제 : <u>플레밍에 의한 페니실린의 우연한 발견과 플로리 연구 팀에 의한 상용화 과정, 페니실린의 화학 구조 및 박테리아 세포벽에 대한 작용 기전</u>

과학사에서 탐구 목적과 관계없이 우연적으로 이루어진 엄청난 발견인 **세런디피티**의 대표적 사례가 플레밍의 **페니실린 발견**이다.

1928년 플레밍은 포도상 구균을 배양하던 중 휴가 후 돌아와 **푸른곰팡이** 주변의 포도상 구균 집락이 파괴된 것을 관찰하고, 검증 실험을 통해 곰팡이 배양액이 박테리아 배양을 **저해**함을 확인하여 그 성분을 페니실린이라 명명하였다. 플레밍은 페니실린이 사람·동물 세포에 무해하고 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 점을 인식했지만, 약제의 **불안정성**과 당시 **백신** 중심의 의약 풍토 때문에 연구를 진척시키지 못하였다. 이후 영국의 병리학자 **플로리**가 체인, 히틀리와 함께 연구 팀을 꾸려 록펠러 재단의 자금 지원을 받아 더 **정제된** 페니실린을 얻고, **생쥐 실험**으로 동물에서의 치료 효과를 입증한 뒤 화학자 에이브러햄의 도움으로 **불순물**을 제거하여 인체 무해성까지 확인하였다. 상용화를 위해 미국 농무성 북부 지역 연구소의 협력으로 **옥수수 침지액**을 활용한 대량 배양 기술이 개발되었고, **제2차 세계 대전** 중 탁월한 치료 효과가 입증되면서 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다. 화학 구조 면에서 페니실린은 사각형 **베타-락탐**을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O 구조의 결사슬로 이루어진 항생제이며, 베타-락탐은 3개의 탄소와 1개의 질소 원자로 된 **4원자 고리**이고 R 부분의 변화에 따라 효능이 다른 변형체들이 존재한다. 작용 기전 면에서 페니실린의 베타-락탐은 박테리아 세포벽의 주요 성분인 **펩티도글리칸**의 합성을 돕는 효소 **트랜스펩티데이스**와 결합하여 세포벽 합성을 방해하고, 이로 인해 세포벽이 **삼투압** 변화를 견디지 못하고 터져 박테리아가 죽게 되지만, 세포벽이 없는 동물 세포에는 아무 영향을 주지 않는다. 다만 **그람 음성균**은 펩티도글리칸층이 얇음에도 세포벽 바깥에 **외막** 구조가 있어 항생제로부터 세포벽을 보호하기 때문에 페니실린에 죽지 않는다.

▲ 페니실린의 화학 구조 <그림>



[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 세런디피티(serendipity)

과학사에서 탐구 목적과는 관계없이 우연히 이루어진 발견이 뒷날 엄청난 의미를 지닌 것으로 드러났을 때 그 발견을 부르는 말이다. 연구자가 의도하지 않은 우연의 순간이 과학사적 전환점이 될 수 있음을 보여 주는 개념으로, 플레밍이 포도상 구균 집락을 파괴한 푸른곰팡이를 관찰하여 페니실린을 발견한 일이 그 대표적 사례이다.

포인트 2. 페니실린(penicillin)

푸른곰팡이(penicillium)의 배양액에서 얻어진 항박테리아 제제로, 박테리아를 죽이는 효과가 있으면서도 사람의 백혈구나 동물 세포에는 독성을 보이지 않는 특성을 지닌다. 불안정성과 시대적 여건으로 플레밍 당대에는 상용화되지 못했으나, 플로리 연구 팀의 정제 기술과 미국 연구소의 대량 배양 기술이 결합되면서 제2차 세계 대전기 이후 전 세계에서 생산되는 기적의 의약품으로 자리 잡았다.

포인트 3. 페니실린의 핵심 구조 — 페니실린 핵과 결사슬

페니실린은 사각형 모양의 베타-락탐(β -lactam)을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O 구조의 결사슬로 이루어진다. 베타-락탐은 3개의 탄소 원자(C)와 1개의 질소 원자(N)로 이루어진 4원자 고리로, 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다. 결사슬의 R 부분이 어떤 구조를 취하느냐에 따라 성질과 효능이 다른 변형체들이 생기고, 이들은 서로 다른 종류의 박테리아에 효능을 발휘한다.

포인트 4. 펩티도글리칸과 트랜스펩티데이스

펩티도글리칸은 박테리아 세포벽을 구성하는 주요 성분이다. 박테리아 세포에서 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할은 펩타이드 전이 효소, 즉 트랜스펩티데이스가 맡는다. 페니실린의 베타-락탐이 이 효소와 임의로 결합하면 펩티도글리칸 합성이 방해받아 세포벽이 약화되고, 세포벽이 삼투압 변화를 지지하지 못하고 터지면서 박테리아는 죽게 된다. 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없으므로 페니실린의 영향을 받지 않는다.

포인트 5. 그람 염색법과 그람 양성균·음성균

그람 염색법은 박테리아를 염색하여 구분하는 대표적 방법으로, 염색 결과 보라색으로 염색되는 박테리아를 그람 양성균, 붉은색으로 염색되는 박테리아를 그람 음성균이라 한다. 그람 양성균은 펩티도글리칸층이 약 20~80nm로 두껍고, 그람 음성균은 약 7~8nm로 얇다. 층이 얇은데도 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 것은, 세포벽 바깥에 외막 구조가 있어 항생제, 염료, 계면 활성제로부터 세포벽 손상을 차단하기 때문이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 페니실린의 발견과 상용화 과정 — 순서형

단계	시기 / 주체	내용	결과 / 의의
①	1928년 / <u>플레밍</u>	휴가 후 <u>푸른곰팡이</u> 주변 포도상 구균 <u>집락 파괴</u> 관찰	페니실린 <u>명명</u> , 항균 효과 확인
②	플레밍	특성 연구 / 사람·동물에 <u>무해함</u> 확인	제제의 <u>불안정성</u> + <u>백신</u> 중심 풍토 → 연구 <u>중단</u>
③	1935년~ / <u>플로리 연구 팀</u>	<u>록펠러 재단</u> 지원 → 정제된 페니실린, <u>생쥐 실험</u>	<u>동물</u> 치료 효과 입증
④	<u>히틀리</u>	수백 개의 배양 접시와 인력을 확보 → <u>필요량 대량 배양</u> 성공	자원자 실험을 위한 <u>페니실린 물량 확보</u>
⑤	화학자 <u>에이브러햄</u>	자원자 고열·오한 원인인 <u>불순물 제거</u> → 제제 재주입	<u>인체 무해성</u> 입증
⑥	1941년 / 미국 <u>북부 지역 연구 소</u>	<u>옥수수 침지액</u> 활용 대량 배양, 고생 산성 푸른곰팡이 발견	<u>제2차 세계 대전</u> 중 효과 입증 → <u>전 세계</u> 생산

포인트 2. 페니실린의 화학 구조 — 분류형

페니실린 핵	사각형 모양의 <u>베타-락탐(β-lactam)</u> 을 포함. 베타-락탐은 <u>3개의 탄소 원자(C)</u> 와 <u>1개의 질소 원자(N)</u> 로 이루어진 <u>4원자 고리</u> . 베타-락탐 계열 항생제에 공통으로 존재.
결사슬	<u>R-C=O</u> 구조. <u>R 부분</u> 이 변함에 따라 성질·효능이 다른 <u>변형체</u> 가 생기며, 상이한 박테리아에 효능을 발휘함.

포인트 3. 페니실린의 작용 기전 — 과정형

페니실린의 <u>베타-락탐</u>	→	<u>트랜스펩티데이스</u> 와 임의로 결합	→	<u>펩티도글리칸</u> 합성 방해
세포벽 <u>약화</u>	→	<u>삼투압</u> 변화 저지 실패 → 터짐	→	내용물 유출 → <u>박테리아 사멸</u>

※ 동물·사람 세포는 세포벽이 없어 무해 / 식물 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없음.

포인트 4. 그람 양성균과 그람 음성균의 비교 — 비교형

구분	그람 양성균	그람 음성균
염색 색	<u>보라색</u>	<u>붉은색</u>
펩티도글리칸층 두께	약 <u>20~80nm</u> (두꺼움)	약 <u>7~8nm</u> (얇음)
외막 구조	<u>없음</u>	<u>있음</u> (세포벽 바깥)
페니실린에 대한 반응	펩티도글리칸 합성이 <u>방해받음</u> → 죽음	외막이 <u>항생제·염료·계면 활성제</u> 로부터 세포벽 보호 → 죽지 않음